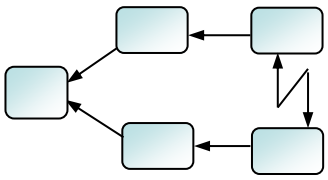
Ⅰ. 창의적 문제해결과 생각도구

1. TOCfE 생각도구란 무엇일까요?

우리가 어떤 일을 할 때 도구를 사용하면 훨씬 일을 더 쉽고 정확하게 할 수 있지요? 생각할 때도 이런 도구가 있다면 얼마나 편리할까요? 우리가 지금부터 배우게 될 TOCfE 생각도구는 바로 이렇게 우리의 생각들을 체계적으로 정리하고 문제를 효율적으로 해결해 나가는데 도움을 주는 편리한 생각도구랍니다.

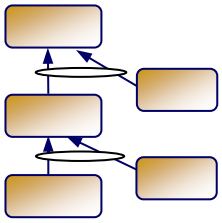
TOCfE 생각도구에는 구름, 가지, 야심찬 목표나무 이렇게 세 가지가 있어요!

(1) 구름(Cloud)



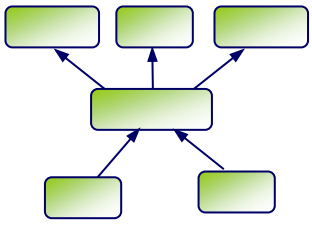
구름은 갈등을 다루는 도구입니다. 갈등 상황에서 한쪽의 입장만을 주장하는 것이 아니라 양쪽의 입장을 살펴봄으로써 진 사람없이 모두가 이기는 윈-윈 해결책을 찾도록 도와주는 도구입니다.

(2) 가지(Branch)



모든 일에는 원인과 결과가 있지요? 원인과 결과를 줄여서 '인과'라고 합니다. 가지(Branch)는 인과관계 사고를 위한 도구입니다. 가지를 이용하면 문제의 원인을 찾아내거나 행동의 결과를 예상함으로써 책임감 있는 의사결정을 할 수 있고, 교과 내용을 더욱 깊게 이해할 수 있습니다.

(3) 야심찬 목표나무 (Ambitious Target Tree)

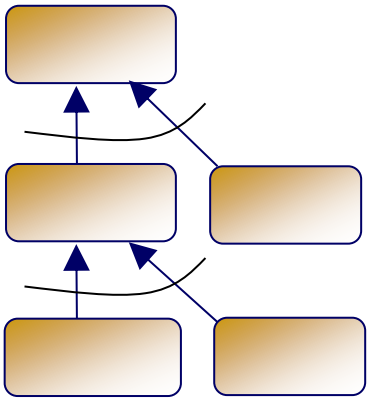


야심찬 목표나무는 내가 이루고자 하는 목표가 있을 때 그 목표를 이루는 과정에서 나타날 걸림돌(장애물)들을 파악하여 극복하게 함으로써 목표를 도달하도록 도와주는 도구입니다.

여러분이 TOCfE의 세 가지 생각도구를 지속적으로 활용하면 여러분의 **'생각하는 힘'**이 길러져서 **스스로 문제를 해결하고, 책임감 있게 행동하며, 어려움을 극복하고 자신의 목표에 도달하는 능력을 기를 수 있을 거예요.**

TOC(Theory of Constraints, 제약이론)는 이스라엘의 골드랫 박사가 개발한 경영 이론인데 여기서 사용하는 생각법을 학생들이 쉽게 사용할 수 있도록 단순화시켜서 교육용으로 만든 것이 TOCfE(TOC for Education, 교육을 위한 TOC)입니다.

Ⅲ. 인과관계 사고와 생각도구 ‘가지’



1. 가지 알아보기

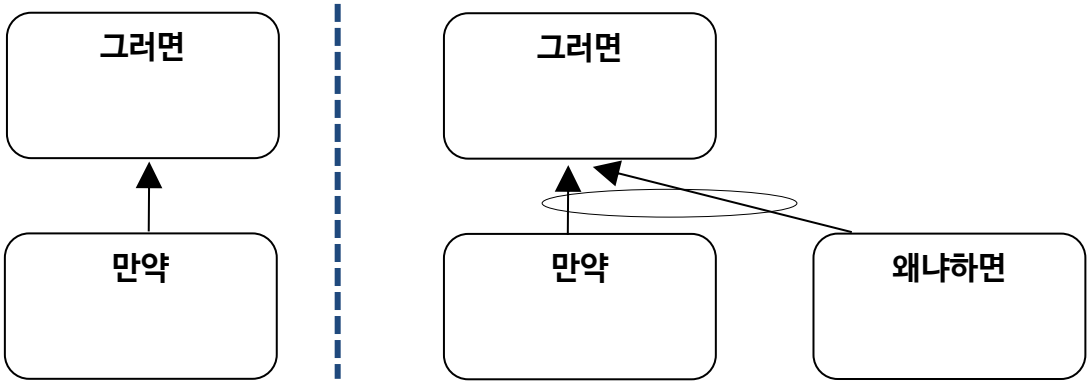
여러분은 어떤 일이 일어난 후에 후회해본 적이 있으신가요?
'내가 그 때 이렇게 행동하지 않았으면 좋았을텐데….'
또는 '내가 그 때 이렇게 행동했으면 어떻게 되었을까?'
하는 생각들을 하게 되는데, 그것은 어떤 결과는 어떤 행동이 원인이 되어 일어나기 때문이지요.

우리는 어떠한 문제나 사건에서 그것을 일어나게 하는 까닭을 **원인**이라고 하며, 그 원인으로 인해 생기게 되는 일을 **결과**라고 합니다. 그래서 이러한 관계를 원인과 결과의 관계라고 하며, 줄여서 **인과관계**라고 합니다.
'가지' 생각도구는 인과관계 사고를 이용하는 생각도구랍니다.

가지 생각도구를 사용하면 무엇이 좋을까요?
가지 생각도구는 원인과 결과를 연결하여 어떤 문제에 대해 더 깊게 이해할 수 있습니다. 또한 행동의 결과를 예측함으로써 책임감 있는 의사결정을 하는데 도움을 주지요.

가지 생각도구에서 어떤 것들을 배우나요?
가지 생각도구에서는 가지 작성하는 방법, 긍정적 가지와 부정적 가지, 가지치기 등을 배울 거예요.

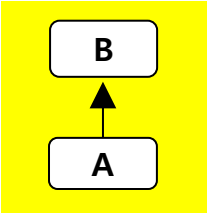
※ 가지는 이렇게 생겼어요.



↪ 모든 일에는 원인이 있고 그에 따른 결과가 있답니다.

1) 간단한 가지 작성하기

가지 생각도구는 인과 관계를 논리적으로 나타낼 수 있어요.
2개의 상자와 화살표로 연결하여 나타내며, 아래쪽의 상자는 원인(A)을 위쪽의 상자는 결과(B)를 나타낸답니다. 읽을 때에는 '만약 원인(A)이면 결과(B)이다'로 읽을 수 있어요.



- **다음 (보기)와 같이 일어난 일의 원인과 결과를 떠올리며 가지를 작성해보세요. 그리고 가지 읽는 방법에 맞게 바르게 읽어보세요.**

〈보기〉

그러면 ② **안경을 낀다.**

만약 ① **시력이 안 좋다.**

만약 시력이 안 좋으면 안경을 낀다.

〈1〉

그러면 _____

만약 **옷을 겹쳐 입는다.**

만약 옷을 겹쳐 입으면 _____

〈2〉

그러면 _____

만약 **책을 많이 읽는다.**

만약 책을 많이 읽으면, _____

〈3〉

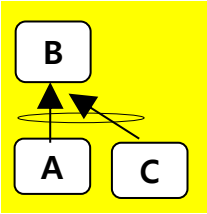
그러면 _____

만약 **스마트폰을 많이 한다.**

만약 _____ _____

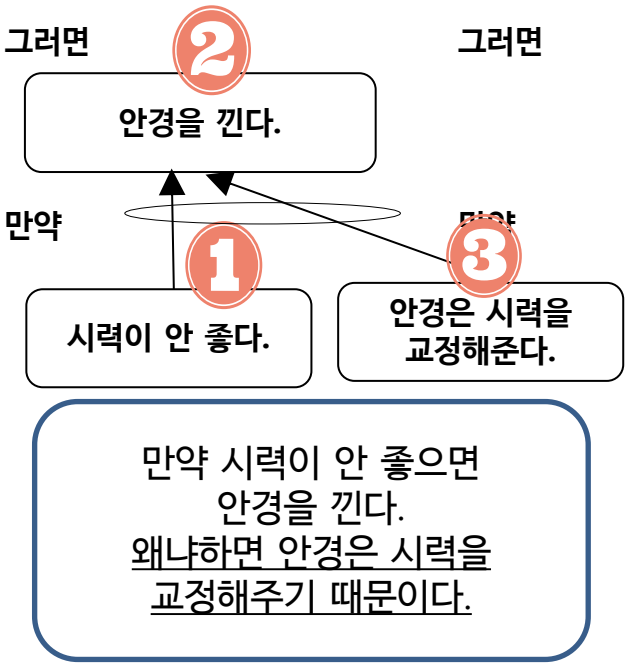
2) 설명문 찾기

가지 생각도구에서 **'설명문'은 원인이 결과가 되는 까닭**을 말해요. 설명문은 '왜냐하면?'을 떠올려 찾을 수 있고, '왜냐하면 (설명문) 때문이다.' 라고 읽습니다. (A이면 B이다. 왜냐하면 C이기 때문이다.) 이 때 두개의 화살표를 연결고리로 묶어줍니다.



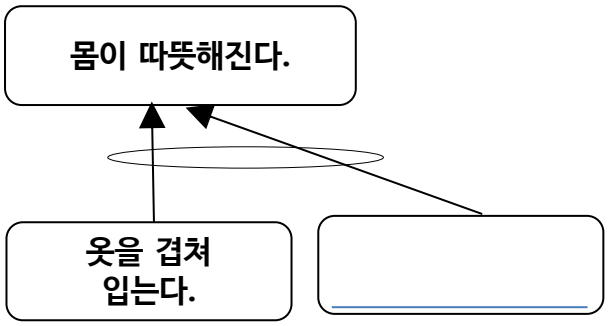
- **다음 (보기)와 같이 원인과 결과를 생각하며 설명문을 떠올려 작성해보세요.**

〈보기〉



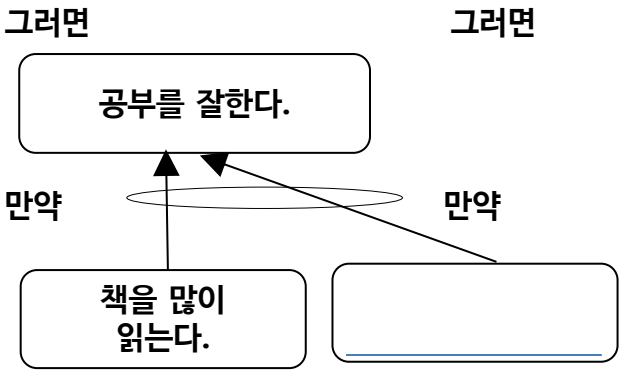
만약 시력이 안 좋으면 안경을 낀다.
왜냐하면 안경은 시력을 교정해주기 때문이다.

〈1〉



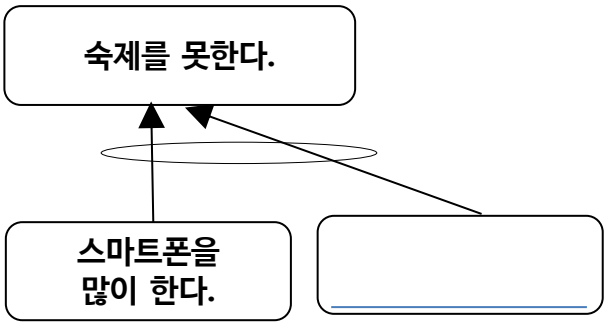
만약 옷을 겹쳐 입으면 몸이 따뜻해진다.
왜냐하면 _____

〈2〉



만약 책을 많이 읽으면 공부를 잘한다.
왜냐하면 _____

〈3〉



만약 스마트폰을 많이 하면 숙제를 못한다.
왜냐하면 _____

2. 긍정적 가지와 부정적 가지

1) 긍정적 가지와 부정적 가지로 나의 행동 돌아보기

가지에서는 가지 작성 결과가 긍정적이면 '**긍정적 가지**'라고 부르고, 결과가 부정적이면 '**부정적 가지**'라고 부른답니다.

1. 내가 평소에 주변사람들에게 양보를 하지 않았거나 불친절하게 대했던 일들을 떠올려 간단히 써 보세요.

- 언제, 무슨 일이 있었나요?

- 그 결과 어떻게 되었나요?

2. 이번에는 다른 사람이 했던 친절한 행동을 떠올려 보세요.

- 누가 떠오르나요?

- 그 사람이 한 친절한 행동은 무엇이었나요?

3. 다른 사람이 했던 친절한 행동의 결과를 가지로 작성해 보세요. 그리고 만약 그 사람이 같은 상황에서 불친절한 행동을 하였다면 어떻게 되었을지 또다른 **가지로** 작성해 보세요.

(다음 페이지에 직접 가지를 작성해 본 후 아래 4번 문제에 대한 생각을 쓰세요)

4. 앞으로는 위의 1번과 같은 나의 행동을 어떻게 바꾸는 게 좋을까요?

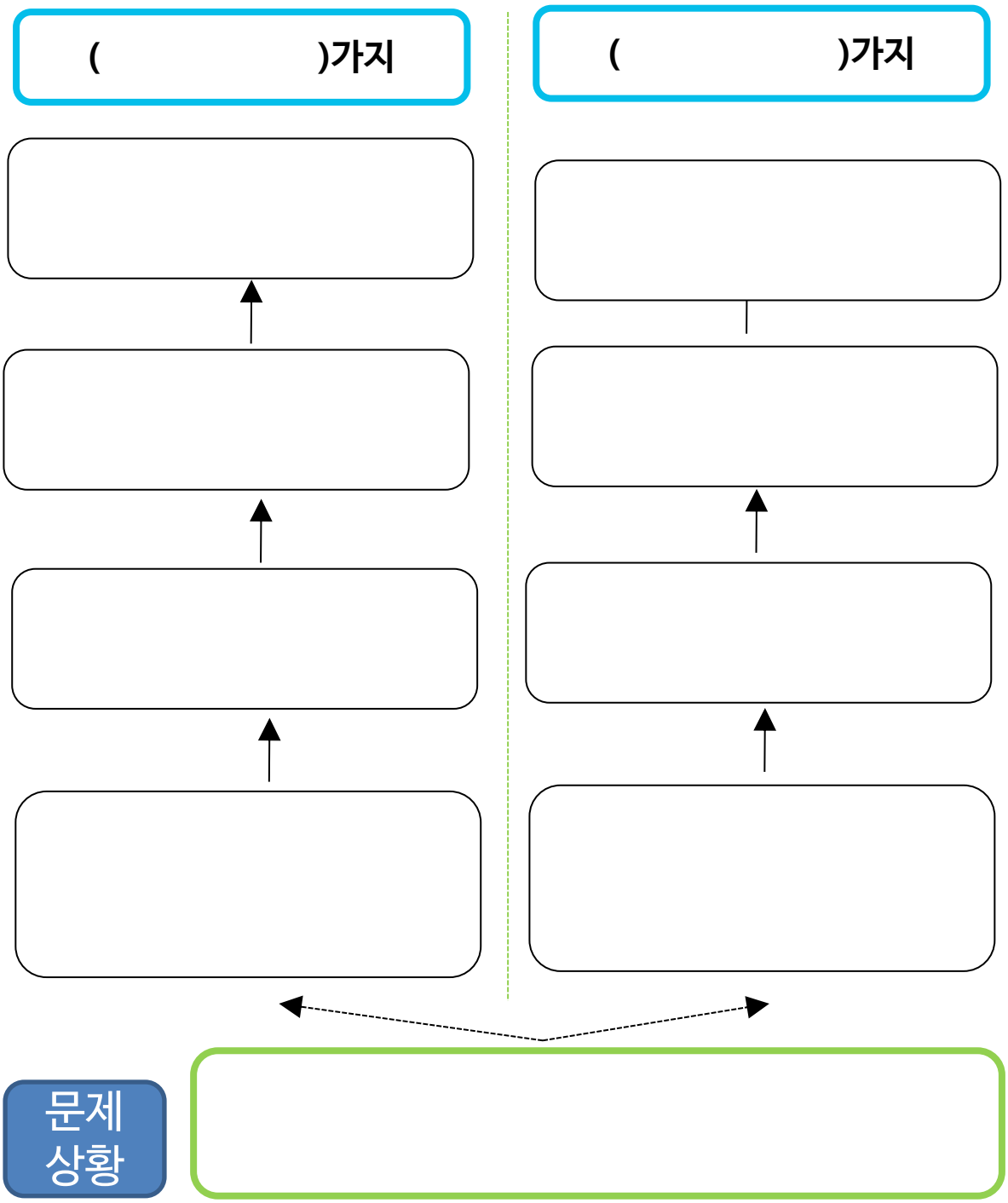
다른 사람이 한 친절한 행동과 불친절한 행동의 결과를 아래 비어 있는 가지에 나타내 보세요. 그리고 작성한 가지가 어떤 결과를 가져왔는지 살펴보며 긍정적 가지와 부정적 가지 중 알맞은 이름에 동그라미 표시를 해 보세요.

(긍정적 , 부정적)가지	(긍정적 , 부정적)가지
( )가 _____ 한다.	( )가 _____ 한다.

2) 문제 상황의 결과를 가지로 작성하기

하나의 문제 상황을 정하여 그 때의 결과를 가지로 작성해 보세요. 그리고 작성한 가지가 어떤 결과를 가져왔는지 살펴보며 긍정적 가지와 부정적 가지 중 알맞은 이름을 써 보세요.

예를 들어 운동장에서 지갑을 주웠을 경우, 친구들이 다투고 있는 경우 등 생활 속에서 일어나는 다양한 문제 상황들을 떠올려 그 때의 행동 결과를 가지로 작성해 보세요.

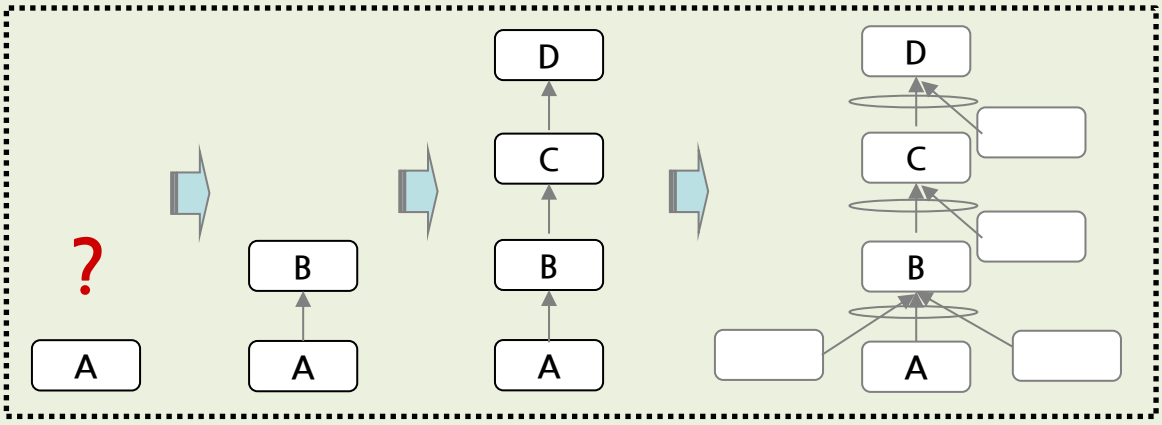


3. 이야기를 가지로 작성하기(1)

1) 글을 읽고 가지 작성하기

가지를 활용하면 이야기를 간추려 나타낼 수 있어요.
가지 작성방법은 아래와 같습니다.

① 가장 먼저 일어난 일을 가지의 아래쪽에 적어요.
② 그 다음에 일어난 일들을 떠올려 적어요.
③ 단계②를 반복하여 기본 줄기를 완성해요.
④ 기본 줄기에 설명문을 추가해요.

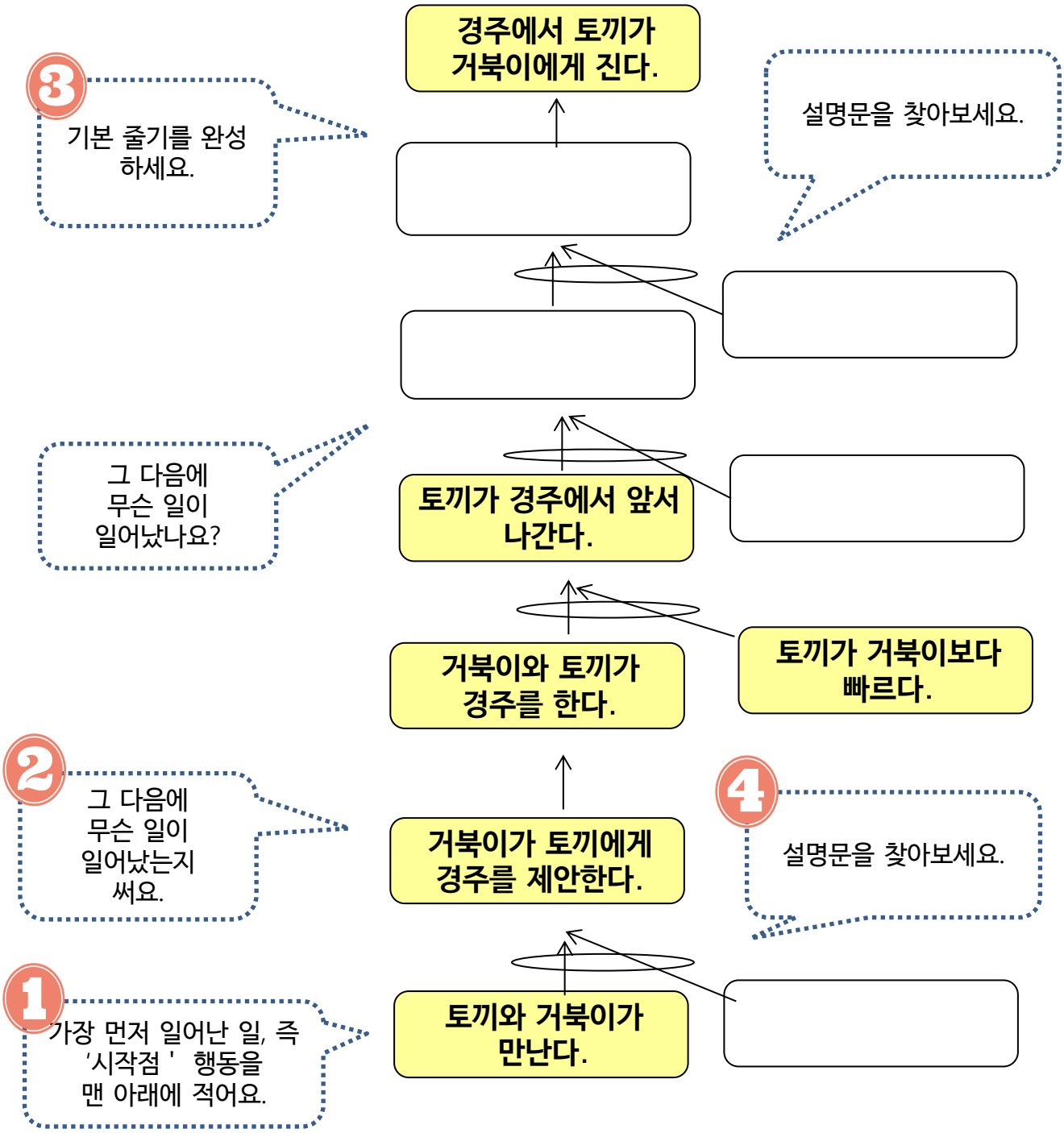


※ 토끼와 거북이 이야기를 가지로 나타내 보세요.

< 토끼와 거북이 >

토끼와 거북이가 만났다. 토끼는 매우 빨랐고, 거북이는 매우 느렸다. 토끼가 거북이를 느림보라고 놀려대자, 거북이는 토끼에게 달리기 경주를 제안하였다. 경주를 시작한 토끼는 거북이가 한참 뒤진 것을 보고 안심을 하고 중간에 잠을 잔다. 그런데 토끼가 잠을 길게 자자 거북이는 토끼 옆을 한참 지나가고 잠에서 문득 깬 토끼는 거북이가 어느새 경주를 마쳤다는 사실을 깨닫게 된다.

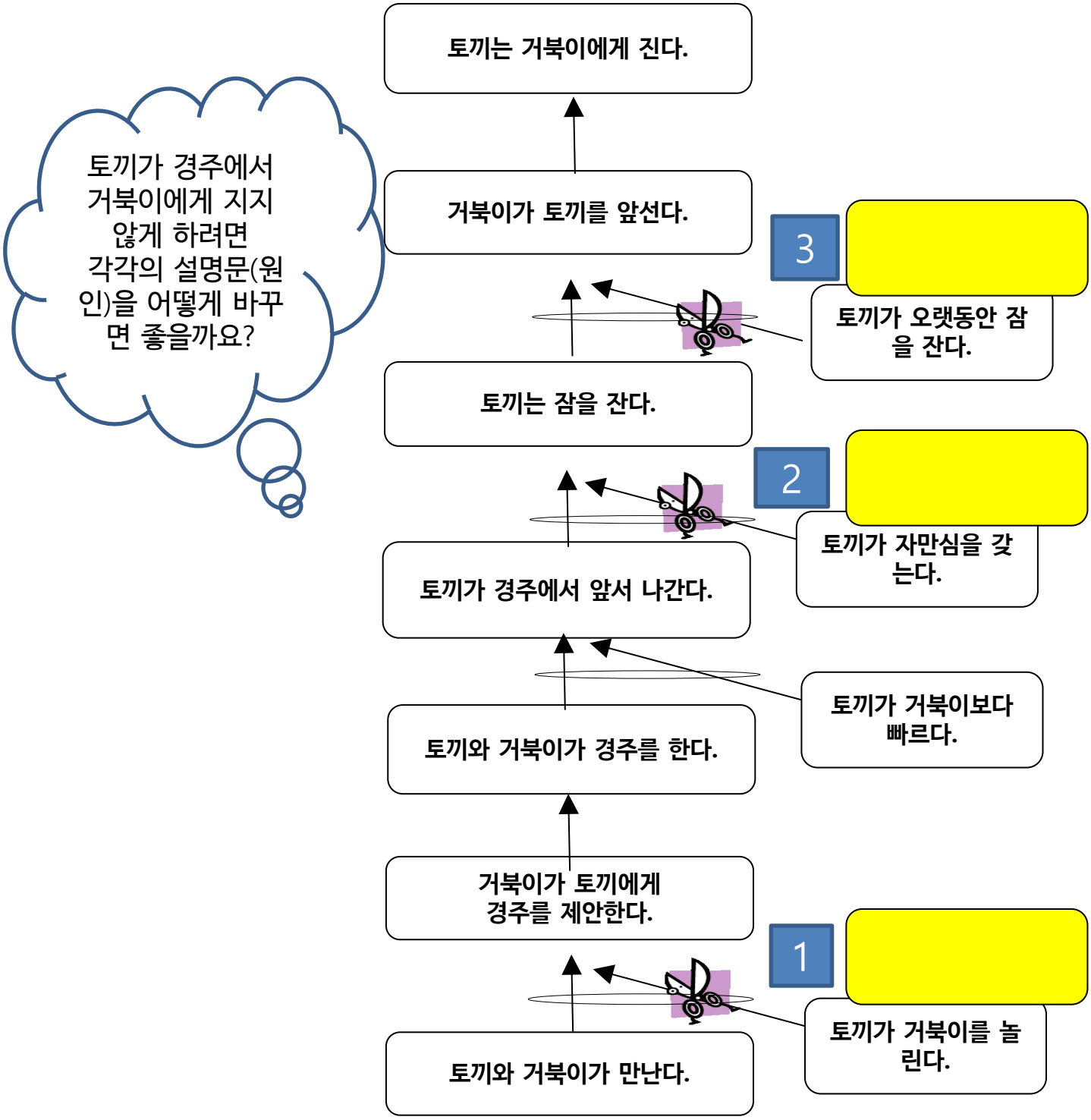
-이솝우화 중에서


경주에서 토끼가 거북이에게 진다.
3
기본 줄기를 완성 하세요.
설명문을 찾아보세요.
그 다음에 무슨 일이 일어났나요?
토끼가 경주에서 앞서 나간다.
거북이와 토끼가 경주를 한다.
토끼가 거북이보다 빠르다.
2
그 다음에 무슨 일이 일어났는지 써요.
거북이가 토끼에게 경주를 제안한다.
4
설명문을 찾아보세요.
1
가장 먼저 일어난 일, 즉 '시작점' 행동을 맨 아래에 적어요.
토끼와 거북이가 만난다.

2) 가지치기

가지에서는 부정적 결과를 막기위해 **'가지치기 '** 를 할 수 있어요. **가지치기란 부정적 결과를 가져오는 설명문을 잘라내고 그 곳에 새로운 대안을 제시하는 방법입니다.** 가지치기를 통해 긍정적인 결과를 가져올 수 있어요.

토끼의 입장에서 긍정적인 결과를 가져올 수 있도록 빈 칸에 토끼와 거북이 이야기를 가지치기하고 적절한 방법을 떠올려 써 보세요.



가지치기 후 이야기가 어떻게 달라지는지 결과를 간단히 써 봅시다.

〈1〉 가지치기 1을 한 후 다시 쓴 토끼와 거북이 이야기

〈2〉 가지치기 2를 한 후 다시 쓴 토끼와 거북이 이야기

〈3〉 가지치기 3을 한 후 다시 쓴 토끼와 거북이 이야기

4. 이야기를 가지로 작성하기(2)

다음 〈소년과 호두〉 이야기를 가지로 나타내고, 가지치기 해 보세요.

〈소년과 호두〉

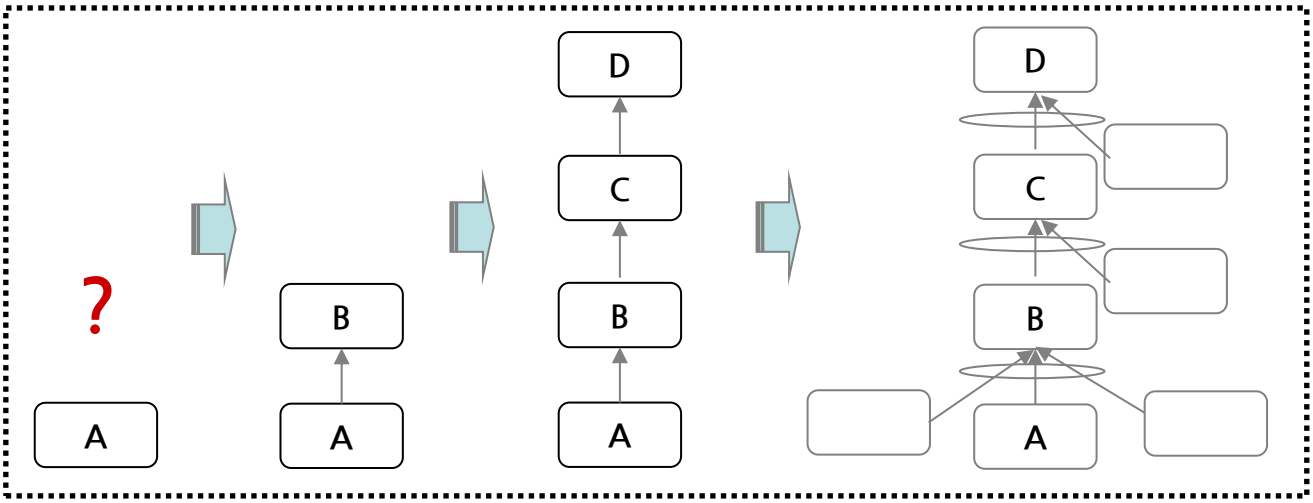
어린 소년이 테이블에 놓인 호두 항아리를 발견했습니다. '호두 좀 먹어야지. 엄마가 계셨으면 내게 호두를 주셨을거야. 딱 한 줌만 꺼내야지!' 라고 소년은 생각했습니다. 그래서 소년은 항아리에 손을 집어 넣고 한 줌 가득 호두를 쥐었습니다. 그런데 항아리의 목이 좁아 손이 빠지지 않는 것이었습니다. 주먹 쥔 손을 펴면 되지만, 소년은 호두를 놓치고 싶지 않았습니다.

소년은 혼자 별별 궁리를 다해 보았지만

호두를 가득 쥔 손은 빠지지 않았습니다.

소년은 결국 울음보를 터뜨렸습니다. - 이솝우화 중에서

- (참고) 가지 작성 단계



〈단계1〉 '시작점(A) ' 을 적은 다음에 맨 아래에 두세요.

〈단계2〉 그 다음에 일어나는 상태를 찾아 그 위에 두세요(B).

〈단계3〉 단계2를 반복하여 기본 줄기를 완성하세요.

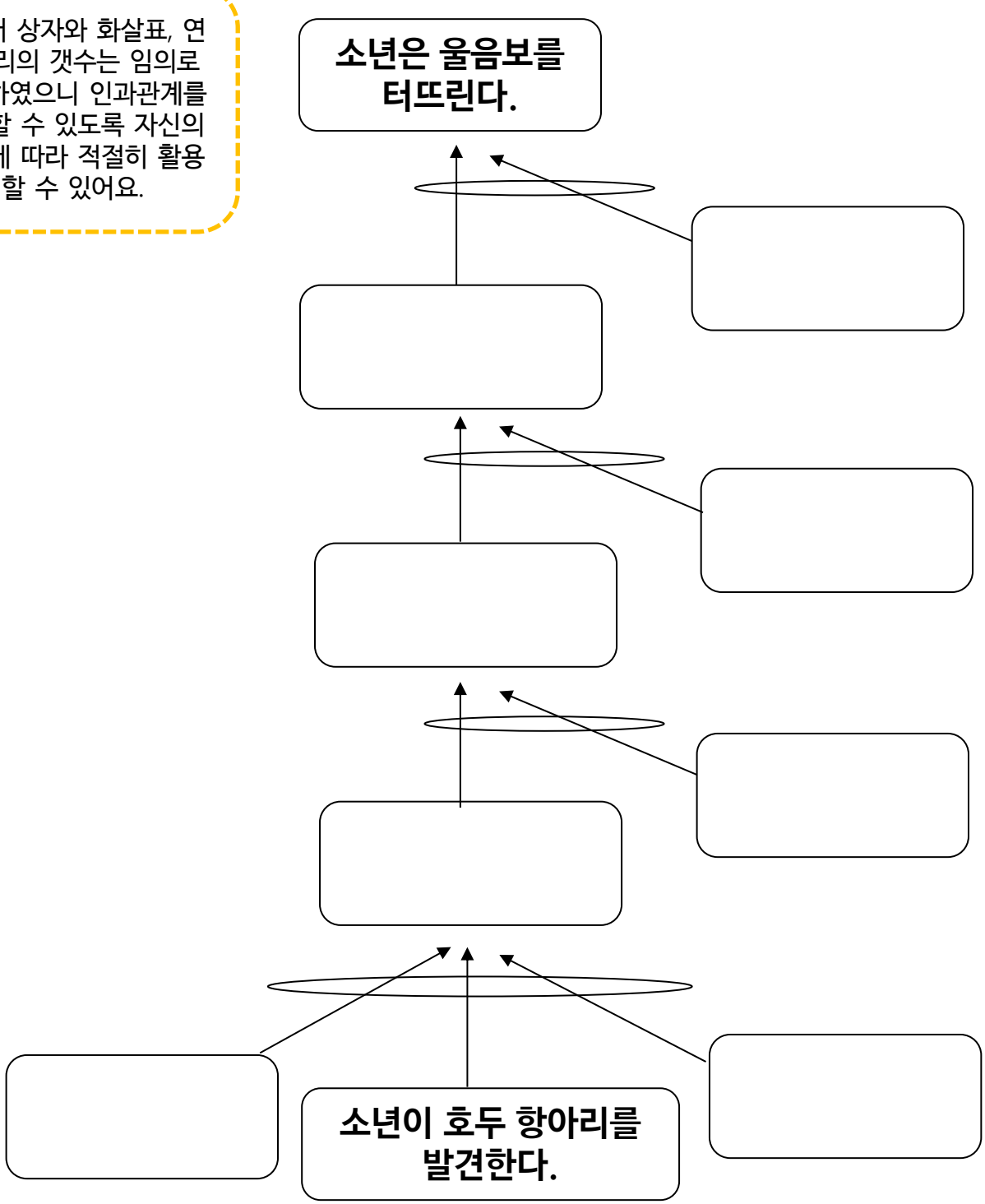
〈단계4〉 기본 줄기에 설명문을 채워 넣어요.

- 가지치기

부정적 결과를 예방할 수 있도록 부정적 결과의 원인이 되는 설명문을 잘라내고 새로운 대안을 제시하세요.

가지 작성단계를 참고하여 가지를 작성해 보세요. 가지가 다 작성되면 부정적 결과를 예방할 수 있도록 가지치기 한 후 잘라내야 하는 가지에 'X' 또는 '/' 표시를 하고 원래 설명문 옆에 새로운 대안을 써 보세요.

※아래 상자와 화살표, 연결고리의 갯수는 임의로 제시하였으니 인과관계를 설명할 수 있도록 자신의 필요에 따라 적절히 활용할 수 있어요.

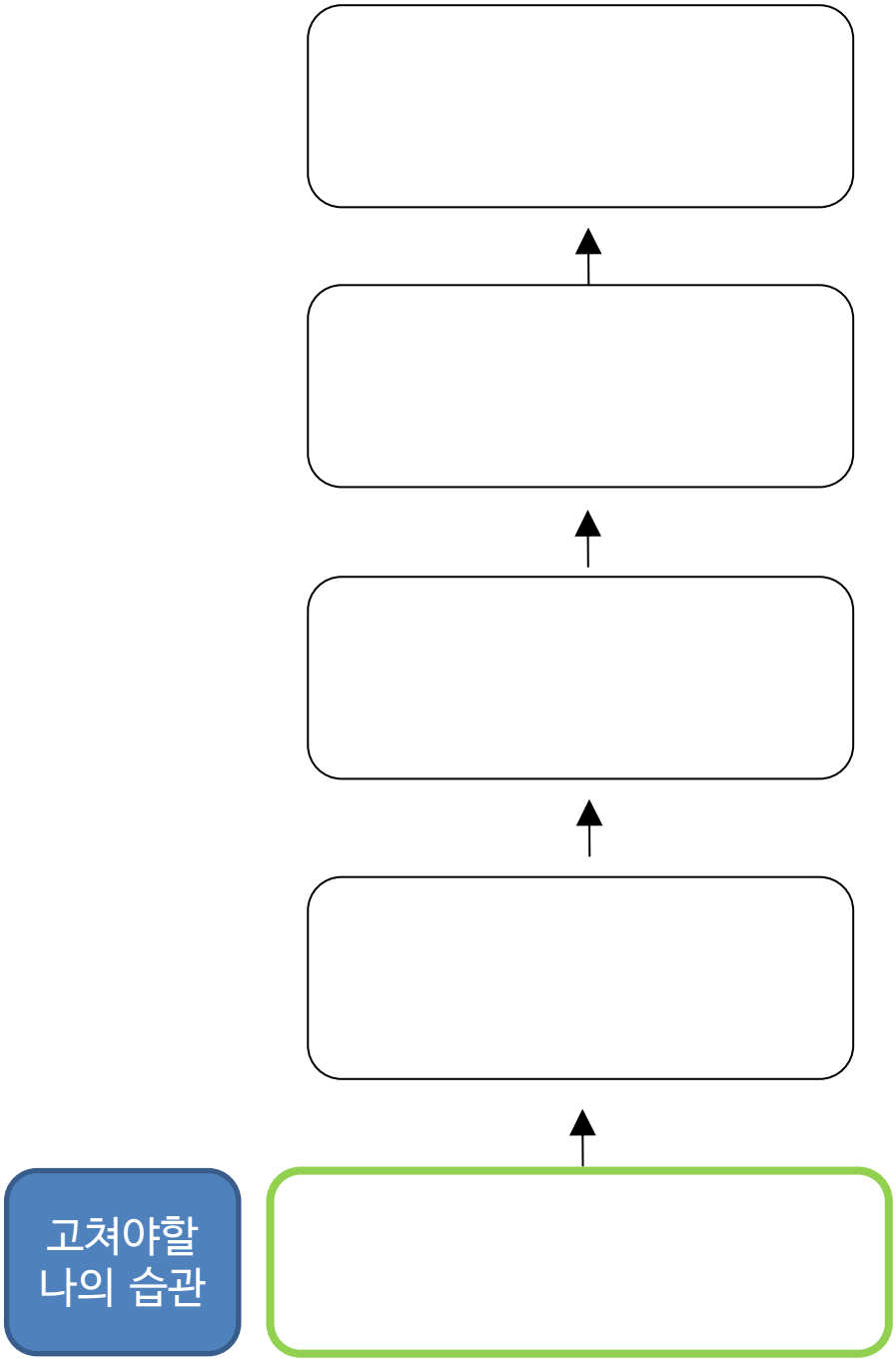


5. 가지를 활용해 습관 돌아보기

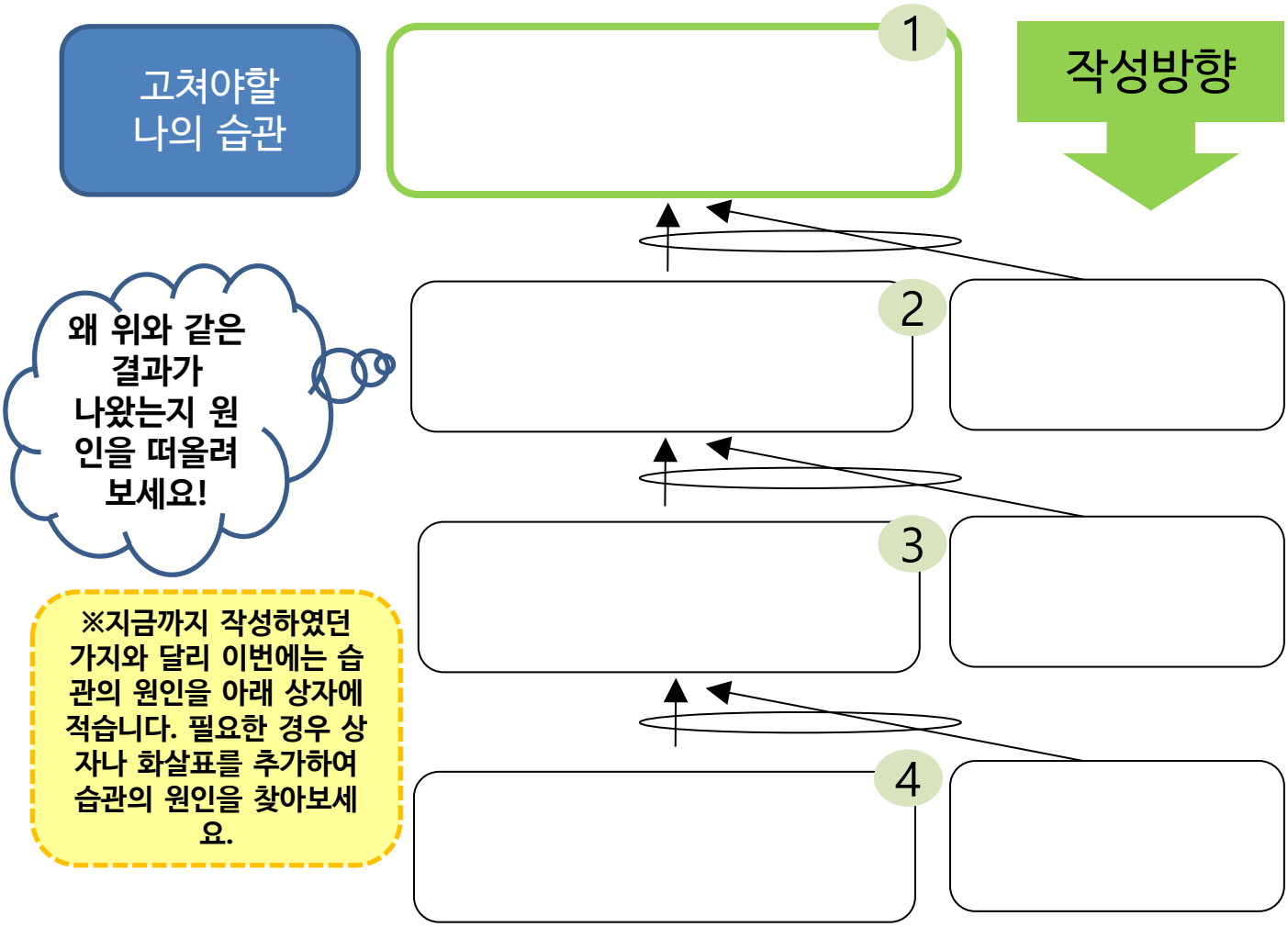
일반적으로 가지는 아래에서 위로 작성해 나가지만, 가지의 원인을 찾기 위해 아래쪽의 원인을 계속해서 찾아 나갈 수 있어요. 그리고 가지 작성이 다 된 후에는 가지치기를 통해 부정적 결과를 예방할 수 있어요.

1. 나의 여러 가지 습관 중에서 고치고 싶은 습관을 떠올려 써 보세요.

2. 내 습관을 계속해서 유지하면 어떤 결과가 올까요? 아래에 가지를 작성하여 보세요.



3. 이번에는 내 습관의 원인이 무엇인지 생각해보며 아래쪽으로 가지를 작성하여 보세요. 가지가 다 작성된 경우 가지치기를 하여 자신의 습관을 고칠 수 있는 방법들을 찾아보세요.



<습관을 고치기 위해 내가 할 일>

4. '나의 습관 돌아보기' 활동을 하며 느낀 점이나 다짐을 써 보세요.

인과 관계로 나타내기

😀 어떤 아이디어나 행동을 들어 그 시작점에서 나오는 결과를 써 보세요.

(1)

(2)

(3)

(4)

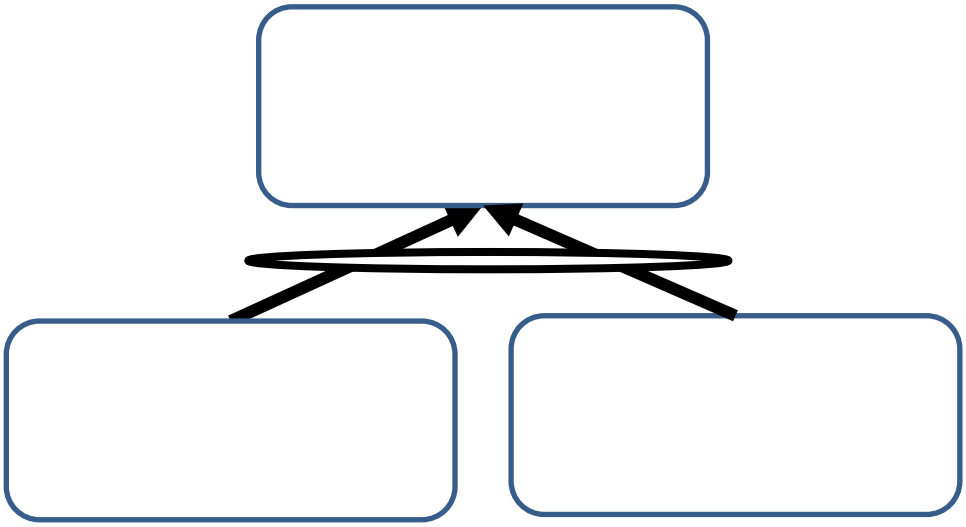
(5)

(6)

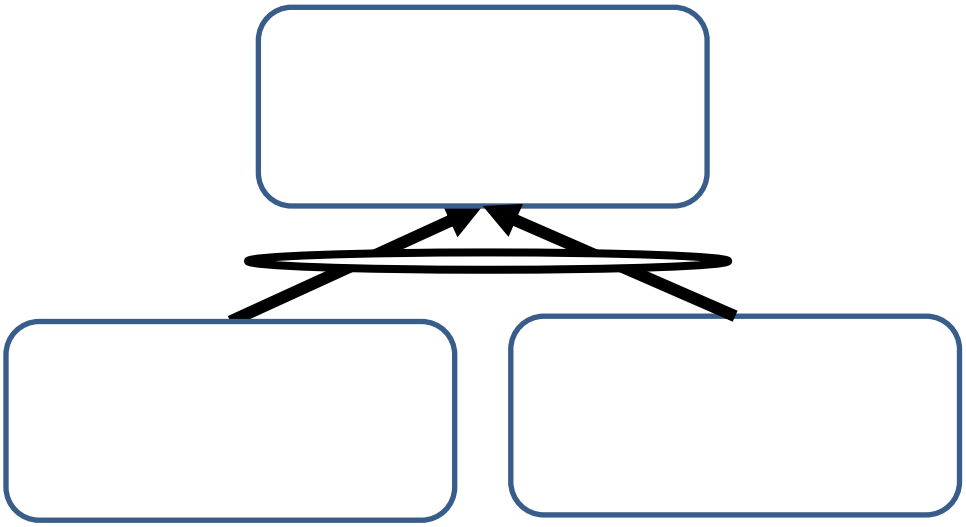
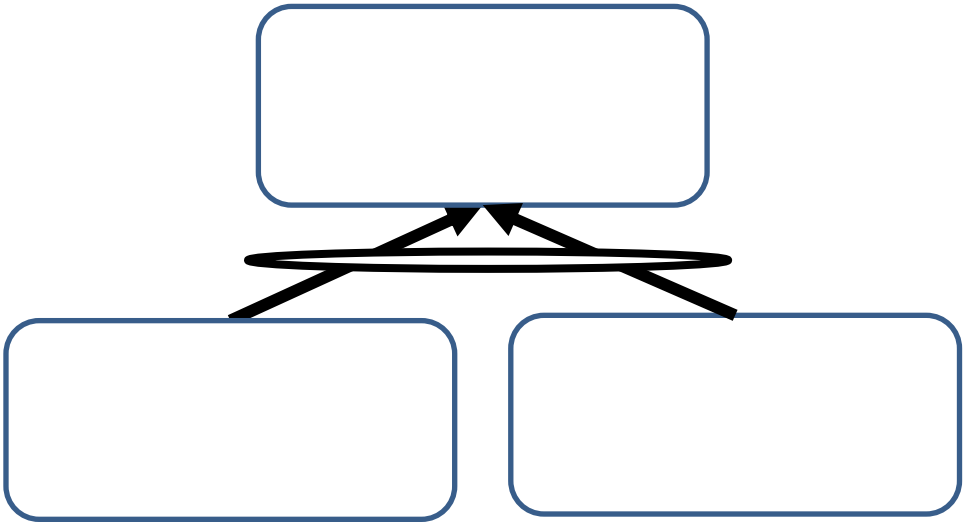
설명문 넣기

😀 **원인-결과 관계가 명확하게 성립할 수 있도록 설명문을 추가해 보세요.**

(1)



(2)



(3)